**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»**

(МТУСИ)

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

по дисциплине «Прикладные информационные системы»
на тему:

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ JQUERY, ДОБАВЛЕНИЕ ПОДСТВЕТКИ ДЛЯ НАВЕДЕННОГО ПОСТА И ЭФФЕКТА ДЛЯ КАРТИНКИ-ЛОГОТИПА

Выполнила: студентка группы БСТ2256
Журавлева О.А.

Студенческий билет № 3БСТ22158

Проверил: Сергеев А.Е.

Москва 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цель работы **3**

Задачи **3**

Ход работы **4**

1 Создание проекта и подключение JS **4**

1.1 Подключение JS к шаблону 4

1.2 Подключение jQuery и создание highlight-post.js 4

2 Подсветка поста при наведении **5**

3 Эффект увеличения логотипа **7**

Заключение **9**

Цель работы

Изучить библиотеку jQue, научиться добавлять эффекты анимации для элементов страницы.

Задачи

1. Подключить библиотеку jQuery к проекту Django.
2. Создать отдельный JS-файл для реализации эффекта подсветки постов.
3. Реализовать плавную подсветку поста при наведении курсора.
4. Реализовать плавное увеличение логотипа при наведении.
5. Проверить корректность работы эффектов

Ход работы

1 Создание проекта и подключение JS

Перед выполнением лабораторной работы в папке lab8 создадим копию проекта blog из лабораторной работы 7.

1.1 Подключение JS к шаблону

В archive.html перед закрывающим тегом </body> подключаем JS-файлы. jQuery подключается первой, чтобы остальные скрипты могли её использовать.

```
        </div>
        <script src="{% static 'js/jquery.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/helloworld.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/fold-post.js' %}"></script>
    </body>
```

1.2 Подключение jQuery и создание highlight-post.js

Создаём файл highlight-post.js и добавляем базовую структуру:

```
$(document).ready(function(){
    console.log("highlight-post.js загружен");
});
```

Подключим данный файл в archive.html четвертым:

```
        </div>
        <script src="{% static 'js/jquery.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/helloworld.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/fold-post.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/highlight-post.js' %}"></script>
    </body>
```

2 Подсветка поста при наведении

1. В файле archive.html каждого поста добавляем в конец:

```
            {% for post in posts %}
            <div class="one-post">
                <h2 class="post-title">
                    <a href="{% url 'get_article' article_id=post.id %}">{{
post.title }}</a>
                </h2>
                <button class="fold-button">Свернуть</button>
                <div class="article-info">
                    <div class="article-author">{{ post.author.username }}</div>
                    <div class="article-created-date">{{ post.created_date }}</div>
                </div>
                <p class="article-text">{{ post.get_excerpt }}</p>
                <div class="one-post-shadow"></div>
            </div>
            {% endfor %}
```

2. Добавим эффект в article.css:

```
/* Подсветка при наведении*/
.one-post {
    position: relative;
}

.one-post-shadow {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    height: 100%;
    width: 100%;
    background: black;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    transition: opacity 0.3s ease;
}
```

3. Добавим анимацию в highlight-post.js:

```
$(document).ready(function(){
    $('.one-post').hover(
        function(event) {
            $(event.currentTarget).find('.one-post-shadow').animate({opacity: '0.1'},
300);
        },
        function(event) {
            $(event.currentTarget).find('.one-post-shadow').animate({opacity: '0'},
300);
        }
    );
});
```

4. Проверим подсветку при наведении (рис. 1):

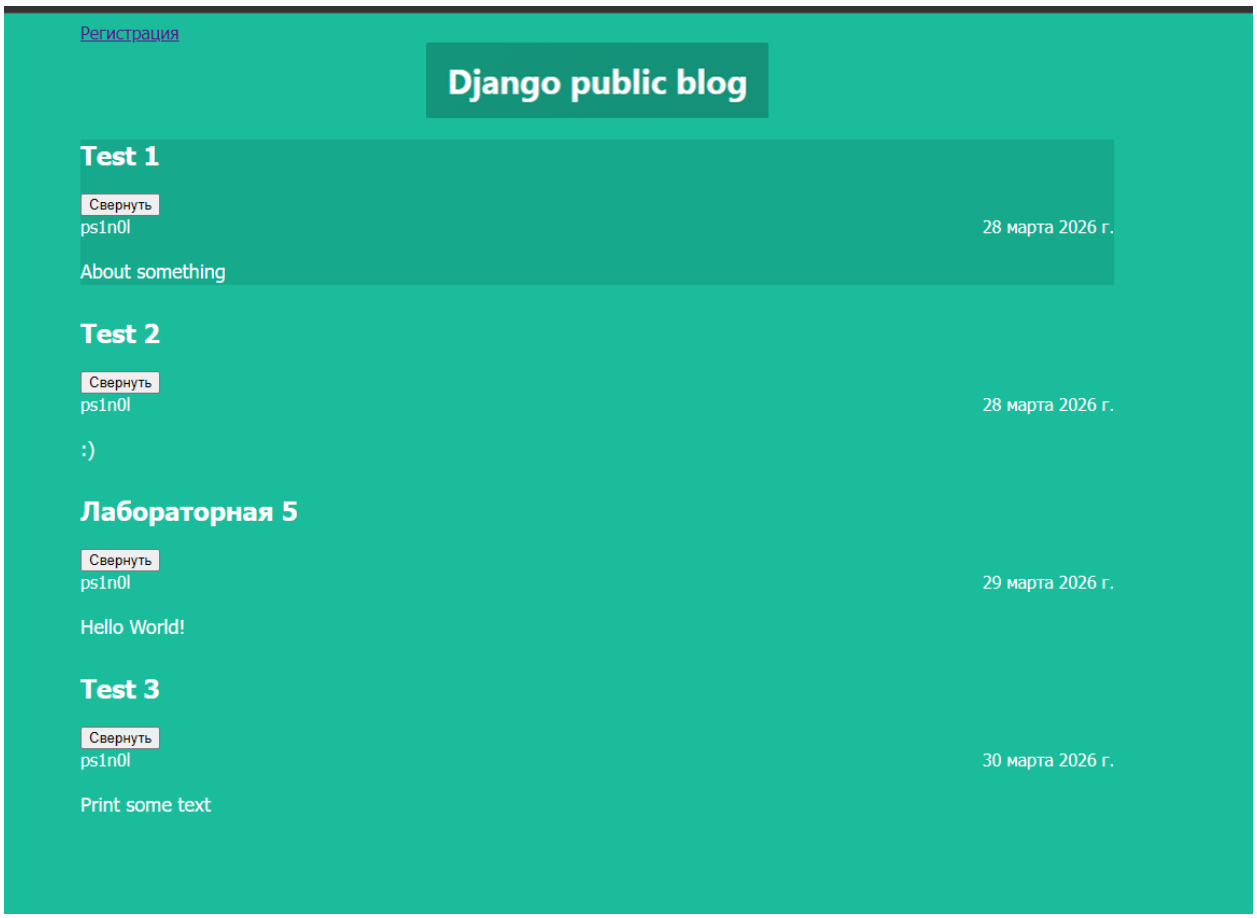

Рисунок 1 – подсветка при наведении.

3 Эффект увеличения логотипа

1. Добавим эффект в article.css для увеличения:

```
/* Увеличение логотипа при наведении*/
.logo {
    transition: width 0.3s ease, height 0.3s ease;
}
```

2. Добавим анимацию в highlight-post.js:

```
$(document).ready(function(){
    $('.logo').hover(
        function() {
            var $this = $(this);
            var origWidth = $this.width();
            var origHeight = $this.height();
            $this.data('origWidth', origWidth);
            $this.data('origHeight', origHeight);

            var newWidth = origWidth + 20;
            var newHeight = origHeight * (newWidth / origWidth);

            $this.css({
                width: newWidth + 'px',
                height: newHeight + 'px'
            });
        },
        function() {
            var $this = $(this);
            $this.css({
                width: $this.data('origWidth') + 'px',
                height: $this.data('origHeight') + 'px'
            });
        }
    );
});
```

3. Проверим увеличение при наведении (рис. 2-3):

Рисунок 2 – логотип до наведения.

Рисунок 3 – логотип после наведения.

Логотип увеличивается на 20px по ширине и пропорционально по высоте, при уходе мыши возвращается в исходный размер.

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основы библиотеки jQuery: работа с DOM через jQuery, использование метода hover() для добавления анимации на элементы, плавное изменение прозрачности и размеров элементов с помощью animate() и CSS transition. Реализован эффект подсветки постов и увеличение логотипа при наведении.

.